

Lista de Código: Arrays

Turma: LionsDev

Tópicos: criação de arrays, índices, `.length`, `.push()`, `.pop()`, `.unshift()`, `.shift()`, `.includes()`, `.indexOf()` e percorrer arrays com laços.

Resolva cada item em um arquivo `.js` e execute com o Node. Os exemplos mostram a saída esperada para conferência.

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar índices e métodos de array.

1. Crie um array `frutas` com 3 frutas e imprima o array inteiro.
2. Imprima a **segunda** fruta do array (índice 1).
3. Imprima o **tamanho** do array com `.length`.
4. Adicione `"manga"` no **final** do array com `.push()` e imprima.
5. Adicione `"uva"` no **início** do array com `.unshift()` e imprima.
6. Remova o **último** elemento com `.pop()` e imprima o array.
7. Imprima o primeiro e o último elemento (use `.length - 1`).
8. Crie `const numeros = [4, 8, 15]` e imprima a **soma** dos três (acessando por índice).
9. Use `for` para imprimir **todos** os elementos de `frutas`, um por linha.
10. Verifique com `.includes()` se `"banana"` está no array e imprima `true` / `false`.

Parte 1: Complete o código

1. Primeiro e Último

Complete os acessos usando índice e `.length`.

```
const cidades = ["Curitiba", "Ponta Grossa", "Londrina", "Maringá"];

let primeira = /* TODO: primeiro elemento */;
let ultima = /* TODO: último elemento usando .length */;
```

```
console.log("Primeira:", primeira); // Curitiba
console.log("Última:", ultima);      // Maringá
```

2. Fila do Suporte

Complete os métodos para manipular a fila.

```
const fila = ["Ana", "Bruno"];

// TODO: adicione "Carla" no FINAL da fila
// TODO: adicione "Diego" no INÍCIO da fila
// TODO: remova quem está sendo atendido (o PRIMEIRO da fila)

console.log(fila); // [ 'Ana', 'Bruno', 'Carla' ]
```

3. Soma das Vendas

Percorra o array com um laço e some todos os valores.

```
const vendas = [120, 340, 85, 200, 90];
let total = 0;

for (let i = 0; i < vendas.length; i++) {
  // TODO: some vendas[i] em total
}

console.log("Faturamento:", total); // 835
```

Parte 2: Ache o bug

4. Índice fantasma

Deveria imprimir os 3 nomes, mas imprime `undefined` no fim. Corrija a condição do laço.

```
const nomes = ["Léo", "Mia", "Théo"];

for (let i = 0; i <= nomes.length; i++) { // BUG
  console.log(nomes[i]);
}
```

5. Busca errada

Deveria avisar se "banana" está na lista, mas sempre diz que não tem. Encontre o erro.

```
const frutas = ["maçã", "banana", "uva"];

if (frutas.indexOf("banana") === -1) { // pense: o que indexOf retorna
  quando ACHA?
  console.log("Tem banana!");
} else {
  console.log("Não tem banana.");
}
// Esperado: Tem banana!
```

Parte 3: Prever a saída

6. Antes e depois

Sem rodar, diga o valor final do array e o que cada `console.log` imprime.

```
const lista = [10, 20, 30];

lista.push(40);
lista.shift();
console.log(lista); // (a)
console.log(lista.length); // (b)
console.log(lista[1]); // (c)
console.log(lista.includes(10)); // (d)
```

Parte 4: Escreva do zero

7. Maior e Menor

Dado o array abaixo, percorra-o e descubra o maior e o menor valor (sem usar `Math.max` / `Math.min`, faça na mão com um laço e comparações).

```
const temperaturas = [22, 30, 18, 27, 15, 33, 21];
// Esperado: Maior: 33 | Menor: 15
```

8. Lista de Tarefas no Terminal (Desafio)

Comece com um array vazio `tarefas`. Pergunte ao usuário quantas tarefas quer cadastrar e, com um `for`, peça cada uma e adicione com `.push()`. No final:

- imprima a quantidade de tarefas;
- liste todas numeradas (`1 - ...`, `2 - ...`).

Exemplo:

```
Quantas tarefas? 2
Tarefa: Estudar arrays
Tarefa: Fazer a lista
-> Você tem 2 tarefas:
1 - Estudar arrays
2 - Fazer a lista
```

Dica: o primeiro índice de um array é `0`, então o último é sempre `array.length - 1`. Ao percorrer com `for`, use `i < array.length` (com `<`, não `<=`), senão você acessa uma posição que não existe e recebe `undefined`.